[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C21B 13/14

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 97192306.X

[45]授权公告日 2001 年 7 月 4 日

[11]授权公告号 CN 1068053C

[22]申请日 1997.12.22 [24]颁证日 2001.3.29
[21]申请号 97192306.X
[30]优先权
[32]1996.12.23 [33]KR [31]1996/70110
[86]国际申请 PCT/KR97/00275 1997.12.22
[87]国际公布 WO98/28449 英 1998.7.2
[85]进入国家阶段日期 1998.8.14
[73]专利权人 浦项综合制铁株式会社
地址 韩国庆尚北道
共同专利权人 浦项产业科学研究院
奥地利钢铁联合企业阿尔卑斯工业设备制造有限公司
[72]发明人 郑又沧 崔洛暖 姜兴远
金倖久
审查员 徐 川

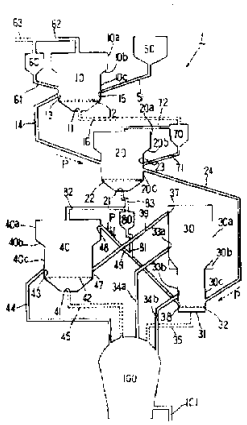
[74]专利代理机构 中原信达知识产权代理有限责任公司
代理人 顾红霞

权利要求书 2 页 说明书 13 页 附图页数 4 页

[54]发明名称 具有 X 形流通管的三段流化床式细铁矿石还原装置

[57]摘要

公开了一种具有 X 形流通管的三段流化床式铁矿石还原装置,用于提高气体利 用率和还原率,降低气体消耗率。包括:第一和第二流化床炉(10,20),用于干燥和预热未加工的细铁矿石;第一旋流器和第二旋流器(60,70),用于收集第一和第二流化床炉的废气中的细铁矿石,并使它们重新循环;包括第一反应炉(30)和第二反应炉(40)的双式第三流化床炉(340),用于将铁矿石分离成粗颗粒和中等/细颗粒以便它们在不同的反应炉中被 最终还原;以及第三旋流器,用于从第二反应炉的废气中分离出细铁矿石颗粒 以使它们重新循环到第一反应炉中。



ISSN1008-4274

00·10·24

权 利 要 求 书

1. 一种具有X形流通管的三段流化床式铁矿石还原装置，用于形成细铁矿石的气孔流化层，并用于干燥/预热细铁矿石以使它还原，它包括：

一个竖式单式第一流化床炉，未加工的细铁矿石在其中以沸腾流化状态被干燥和预热；

一个用于从第一流化床炉的废气中收集细铁矿石的第一旋流器；

一个竖式单式第二流化床炉，已干燥和预热的细铁矿石在其中以沸腾流化状态被预还原；

一个用于从来自所述第二流化床炉的废气中分离出细铁矿石颗粒以使它们重新循环的第二旋流器；

一个由第一反应炉和第二反应炉组成的双式第三流化床炉，用于将来自所述第二流化床炉的已预还原的铁矿石分离成粗颗粒和中等/细颗粒，以便粗颗粒和中等/细颗粒以沸腾流化状态在不同的反应炉中被最终还原；以及

一个第三旋流器，用于从所述第三流化床炉的所述第二反应炉的废气中分离出细铁矿石颗粒以使它们重新循环到所述第一反应炉。

2. 如权利要求1所述的三段流化床式铁矿石还原装置，其特征在于：

所述第一流化床式炉包括一个第一扩展部分，一个第一锥形部分和一个第一收缩部分；所述第一收缩部分的底部有一个用于供应来自第二旋流器的废气的第一气体入口；以及一个第一气体分配器安装在所述第一收缩部分的下部；

所述第一收缩部分的一侧有一个第一排出孔，在另一侧有一个铁矿石供应孔；所述铁矿石供应孔与第一管连接，该第一管与一给料器相连；一个废气出口形成在所述第一旋流器的顶部，用于最终排出废气；

所述第二流化床式炉包括一个第二扩展部分，一个第二锥形部分和一个第二收缩部分；第二气体入口形成在所述第二收缩部分的底部，用于供应来自第三旋流器的废气；第二气体分配器安装在所述第二流化床式炉的下部；所述第二扩展部分和第二收缩部分分别通过一根第十八管和一根第五管与所述第二旋流器连接；

所述第二收缩部分的一侧有一个第二排出孔，而第二收缩部分的

另一侧通过一根第四管与所述第一排出孔连接，所述第二旋流器的顶部通过第三管与所述第一废气供应孔相连；

所述第三流化床式炉的所述第一反应炉包括一个第三扩展部分，一个第三锥形部分和一个第三收缩部分；第三废气供应孔形成在所述第一反应炉的底部，用于供应熔炼炉的废气；第三气体分配器安装在所述第一反应炉的下部；所述第三废气供应孔通过一根第十七管与所述熔炼炉连接；以及与所述第三收缩部分的一侧部连接的一根第七管与所述第二流化床式炉的第二排出孔连接；

所述第一反应炉的所述第三扩展部分的一侧有一个第三排出孔，并且所述第三排出孔通过一根第十五管与所述熔炼炉的顶部连接；所述第一反应炉的所述第三收缩部分的一侧有一个第四排出孔；所述第四排出孔通过一根第十四管与所述熔炼炉的顶部连接；以及所述第一反应炉的一侧上部与所述第二反应炉的下部连接，以便将中等/细铁矿石通过一根中等/细铁矿石流通管排入到所述第二反应炉中，以及

所述第三流化床式炉的第二反应炉包括一个第四扩展部分，一个第四锥形部分和一个第四收缩部分；所述第四收缩部分的一侧下部有一个第五排出孔，用于排出中等/细铁矿石颗粒，所述第五排出孔通过一根第十六管与所述熔炼炉连接；一个第四废气供应孔形成在所述第二反应炉的底部；一个气体分配器安装在所述第四收缩部分的下部；所述第二反应炉的上部通过一个细铁矿石流通管与所述第一反应炉的下部连接以使细铁矿石颗粒重新循环到所述第一反应炉中；所述第四扩展部分和所述细铁矿石颗粒流通管通过第十管和第十一管与所述第三旋流器连接；以及第九管与所述第三旋流器的顶部连接。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的三段流化床式铁矿石还原装置，其特征在于：所述第十四管、所述第七管和所述细铁矿石流通管分别具有一个清洗气体供应孔 P。

00·10·24

说　明　书

具有 X 形流通管的三段流化床式细铁矿石还原装置

发明背景

1. 发明领域

本发明涉及三段流化床式细铁矿石还原装置，颗粒尺寸范围较宽的细铁矿石在被投入熔炼炉以前在该装置中在三段流化床式炉中逐步被还原成固体还原铁。尤其是，本发明涉及一种具有 X 形流通管的三段流化床式还原装置，气体利用率和还原率在该装置中都得以提高。

2. 现有技术描述

在现有高炉中，由于固体颗粒尺寸较大，铁矿石按照固定床式方法被还原。但是，在还原细铁矿石时，如果表面气体速度与在固定床方法的情况下一样低，将出现粘结现象并且最终使作业中断。因此，在这种情况下，必须采用流化床式方法，在这种方法中气体速度相当高以使固体颗粒的活动活跃。

流化床式技术广泛应用到多种工业领域，包括煤的气化、锅炉、炼油厂、焙烧、废物焚烧以及诸如此类。最近这种技术被扩展应用到熔炼-还原方法中，该方法在不远的将来是一种极有潜力的铁制备技术，并且在该方法中固体铁矿石通过采用还原性气体被还原。

在现有的熔炼-还原方法中，铁矿石在一个圆筒形流化床式还原炉中被还原，然后将它运到熔炼炉中冶炼成生铁。在这种还原炉中，固体铁矿石在熔炼前被还原。投入还原炉中的铁矿石在熔炉-燃气发生器中借助从精煤燃烧获得的高温还原性气体或天然气并通过使铁矿石与高温高压还原性气体反应一段时间而被还原。这种还原工艺根据铁矿石颗粒大小和在还原性气体与铁矿石之间的相互接触情况分成固定床、运动床和流化床。在细铁矿石被还原的情况下，固体铁矿石投入还原炉中，并且通过一个气体分配器供入还原性气体。这样，铁矿石被流态化，结果在气体和固体颗粒之间的接触面积增大，因此提高了反应率。这种流化床式工艺是公知的还原细铁矿石效率最高。目前，以流化方法为基础并且实现商业化的铁矿石还原工艺包括日本的 DIOS，以及澳大利亚的 HISMELT 和 FIOR。

00.10.24

在 NO.Sho-58-217615 日本实用新型申请公告书中公开了一种流化床式还原炉。

这种流化床式还原炉如图 1 所示。参照该图，这种炉包括一个圆筒形还原炉体 111 和一个旋流器 115。圆筒形还原炉 111 包括：一个未加工的铁矿石入口 112，一个高温还原性气体入口 113 和一个已被还原的铁矿石出口 114。另外，一个气体分配器 116 安装在还原炉的下部。

在流化床式细铁矿石还原炉中的还原过程按如下方式进行。

通过气体分配器 116 以所需流速供应还原性气体，细铁矿石通过入口 112 加入。随后，当被搅动时，铁矿石与高温还原性气体反应。经过一段时间后，从出口 114 排出已被还原的细矿石。

在这种条件下，流化床的方式如下，即，还原性气体在还原炉中形成气泡，当气泡通过还原炉上部的颗粒层时，气泡变得越来越大。

从经济角度考虑，例如从流化床式还原炉的生产率考虑，飞到炉外部的细铁矿石的淘析必须减少，还原气体的消耗必须最少，并且气体的利用率必须最高。如果要实现这些目的，未加工的铁矿石颗粒大小必须严格限制。因此，就有一个颗粒大小分布较宽不能适应的问题。

在上述的现有流化床式还原炉中，较宽范围的颗粒大小分布是不允许的，因此，它被限定到 1-0.5mm，-1mm 或 1-2mm。但是，实际中供应的细铁矿石的颗粒大小是 8mm 以及小于 8mm。因此，在使用前，它们需要筛分，并且大颗粒在使用前需要破碎。对应地，生产率降低，并且需要用于筛分和破碎的另外工艺和设备，因此导致盈利较低。

同时，为了克服上述缺点，在 74056 号韩国专利中公开了一种双式流化床式还原炉。

这种双式流化床还原炉如图 2 所示。参看图 2，这种还原炉包括：一个用于还原粗铁矿石的第一预还原炉 210，一个用于还原中等和细铁矿石的第二预还原炉 220，第一和第二旋流器 240 和 230，以及一个用于供应铁矿石的给料器 250。

第一预还原炉 210 包括：一个形成在它的底部的还原性气体入口 211，一个安装在它的下部的气体分配器 212，一个形成在它的下部的一侧的第一出口 213，以及一个形成在它的上部的一侧并与第二预还原炉 220 连接的第二流通管 214。另外，第一预还原炉 210 的下部通过第一流通管 231 与第二旋流器 230 的下部连接。

第二预还原炉 220 包括：一根形成在它的底部的还原性气体供应孔 221，一个安装在它的下部的气体分配器 222，一个形成在它的下部一侧的第二出口 223，并且炉 220 的上部与第一旋流器 240 的上部连接。

第一旋流器 240 的上部通过一个管与第二旋流器 230 的上部连接。第一旋流器 240 的底部通过第三流通管 241 与第二预还原炉 220 的中部连接。

第二旋流器 230 的顶部装有一个气体出口，以便与细铁矿石反应后废气能排到外面。同时，供应铁矿石的给料器 250 与第一流通管 231 的侧部连接，第一流通管 231 将第一预还原炉 210 与第二旋流器 230 连接起来。第一流通管 231 和第三流通管 241 分别有一组清洗气体供应孔 P，以防堵塞。第三出口 242 形成在第三流通管 241 的中部。

在这种双式流化床铁矿石还原装置中的运行过程按如下方式进行。

细铁矿石从给料器 250 给到第一流通管 231。这些细铁矿石被运到第一预还原炉 210 中。在还原时，在可控气体速度下，粗铁矿石颗粒与还原性气体一起形成沸腾的或湍流的流化床。还原的铁矿石从出口 213 排出。

同时，由于通过第一预还原炉 210 供应到第二预还原炉 220 的高速气体的流动，中等和细铁矿石由气体通过第二流通管 214 运到第二预还原炉 220 的下部。在这种条件下，相对大的铁矿石颗粒处在反应容器 220 的下部，而 500μm 或小于 500μm 的十分细的颗粒被淘析到第一旋流器 240，在第一旋流器 240 中被捕获的细矿石通过第二流通管 241 返回到第二预还原炉。这样铁矿石被还原一段时间。此外，在还原

的铁矿石中，中等铁矿石颗粒通过第二出口 223 排出，而细颗粒通过第三出口 242 排出。

一组清洗气体供应孔 P 分别形成在第二流通管 214 和第三流通管 241 的中部，并且气体供应管 S 分别与各组清洗气体供应孔 P 连接。这样中等/细铁矿石在其中流通的流通管 214 和 241 能不被堵塞。因此，颗粒流动变得流畅。

在上述的韩国专利的流化床式还原炉中，还原是通过合适的气体速度将粗和中等/细铁矿石分离开而进行的，因此，具有较宽颗粒大小分布范围的铁矿石的流化是可稳定地进行。所以，铁矿石的含量可以均匀地保持，并且可提高还原程度。

但是，在两层流化床中，中等/细铁矿石是由大量的高速气体通过第二流通管 214 运到第二还原炉 220，这些高速气体已在第一预还原炉 210 中由于还原粗铁矿石而被高度氧化。

大量的氧化的气体与从气体入口 221 供应的新的还原性气体混合，因此，它们的还原能力降低。此外，第二还原炉 220 的气体流速适当增加并且大量的细铁矿石被循环，因此，第三流通管 241 的负荷太大。对应地，反应容器的内部压力严重波动，并且大量的细铁矿石被从这个系统中淘析出来。因此，每吨铁矿石的气体消耗量增加，而且生产率降低。另外，一部分粗铁矿石停留在第二还原炉 220 的上部，结果，由于反应容器内部压力的波动，铁矿石的流化受到不利的影响。还有，由于已与第一预还原炉 210 中的粗铁矿石发生反应的还原性气体通过第二预还原炉 210 和第一旋流器 240 排到外部，这些还原性气体不能再利用，因此，气体的利用率较低。

发明综述

为了解决现有流化床式还原装置的上述缺点，本发明进行了一系列研究并以研究的结果为基础，本发明人提出了本发明。

本发明以如下事实为基础：粗和中等/细铁矿石的分离可以改进气体利用率和气体的消耗率。多阶段运行的废气再利用能够改进气体利用率和气体消耗率。细颗粒重新循环进入到粗颗粒被流化的流化床的下部可以提高粗颗粒的流化，并且铁矿石的流化状态是稳定和活跃

的，因此改进了气体消耗率和解决了容器中的粘结问题。此外，细铁矿石颗粒循环量的减少解决了流通管的堵塞问题，并且因此在还原炉中的停留时间能够增加，因而还原作用变得更加有效。

因此，本发明的目的是提供一种具有 X 形流通管的三段流化床式还原装置，在该装置中采纳了两层流化床式还原装置的优点并解决了现有流化床式还原装置的问题，结果，气体利用率和还原率得以提高，并且降低了气体消耗率。

为实现上述目的，根据本发明的具有 X 形流通管的三段流化床式铁矿石还原装置包括：

一个竖式单式第一流化床炉，未加工的细铁矿石在其中以沸腾流化状态被干燥和预热；

一个用于从第一流化床式炉的废气中收集细铁矿石的第一旋流器；

一个竖式单式第二流化床炉，已干燥和预热的细铁矿石在其中以沸腾流化状态被预先还原；

一个用于从第二流化床式炉的废气中分离出细铁矿石颗粒以使它们重新循环的第二旋流器；

一个包括第一反应炉和第二反应炉的双式第三流化床炉，用于将来自第二流化床式炉的已预先还原的铁矿石分离成粗颗粒和中等/细颗粒以便粗颗粒和中等/细颗粒以沸腾流化状态在不同的反应炉中被最终还原；

一个用于从第三流化床式炉的第二反应炉的废气中分离出细铁矿石颗粒以使它们重新循环的第三旋流器。

附图简述

通过参照附图对本发明的优选实施例加以详细描述，本发明的上述目的和其它优点变得更加明显，其中：

图 1 表示了现有流化床式细铁矿石还原装置的结构；

图 2 表示了现有两层流化床式细铁矿石还原装置的结构；

图 3 表示了根据本发明的三段流化床式细铁矿石还原装置的结构；以及

图 4 图示了细颗粒的混合比率对最小流化速度的影响。

优选实施例的详细描述

如图 3 所示，根据本发明的具有 X 形流通管的三段流化床式铁矿石还原装置 1 包括：

一个竖式单式第一流化床式炉 10，来自给料器 50 的未加工的细铁矿石在其中以沸腾流化状态被来自第二旋流器 70 的废气干燥和预热；

一个用于从来自第一流化床式炉 10 的废气中收集细铁矿石的第一旋流器 60；

一个竖式单式第二流化床炉 20，已干燥和预热的细铁矿石在其中以沸腾流化状态被来自第三旋流器的废气预先还原；

一个用于从来自第二流化床式炉 20 的废气中分离出细铁矿石颗粒以使它们重新循环的第二旋流器 70；

一个由第一反应炉 30 和第二反应炉 40 组成的双式第三流化床炉 340，用于将来自第二流化床式炉 20 的已预先还原的铁矿石分离成粗颗粒和中等/细颗粒以便粗颗粒和中等/细颗粒以沸腾流化状态在不同的反应炉中被最终还原；以及

一个第三旋流器 80，用于从第三流化床式炉 340 的第二反应炉 40 的废气中分离出细铁矿石颗粒以使它们重新循环进入第一反应炉 30。

第一流化床式炉 10 包括一个第一扩展部分 10a，一个第一锥形部分 10b 和一个第一收缩部分 10c。第一收缩部分 10c 的底部有一个用于供应来自第二旋流器 70 的废气的第一气体入口 11。第一气体分配器 12 安装在第一收缩部分 10 c 的下部。

第一扩展部分 10a 和第一收缩部分 10c 分别通过第十九管 62 和第二管 61 与第一旋流器 60 连接。

第一收缩部分 10c 的一侧有一个第一排出孔 13，在另一侧有一个铁矿石供应孔 15。

铁矿石供应孔 15 与第一管 51 连接，第一管 51 又与给料器 50 连接。

一个废气出口 63 形成在第一旋流器 60 的顶部，用于最终排出废气。

第二流化床式炉 20 包括一个第二扩展部分 20a，一个第二锥形部

分 20b 和一个第二收缩部分 20c。第二气体入口 21 形成在第二收缩部分 20c 的底部，用于供应来自第三旋流器 80 的废气。第二气体分配器 22 安装在第二流化床式炉 20 的下部。

第二扩展部分 20a 和第二收缩部分 20c 分别通过第十八管 72 和第五管 71 与第二旋流器 70 连接。

第二收缩部分 20c 的一侧有一个第二排出孔 23，而第二收缩部分 20c 的另一侧通过一根第四管 14 与第一排出孔 13 连接。

第二旋流器 70 的顶部通过第三管 16 与第一废气供应孔 11 连接。

第三流化床式炉 340 的第一反应炉 30 是一种喷射式，并且包括一个第三扩展部分 30a，一个第三锥形部分 30b 和一个第三收缩部分 30c。第三废气供应孔 31 形成在第一反应炉 30 的底部，用于供应熔炼炉 100 的废气。第三气体分配器 32 安装在第一反应炉 30 的下部。第三废气供应孔 31 通过第十七管 35 与熔炼炉 100 连接。

第一反应炉 30 的第三扩展部分 30a 的一侧有一个第三排出孔 33a，并且第三排出孔 33 a 通过第十五管 34a 与熔炼炉 100 的顶部连接。第一反应炉 30 的第三收缩部分 30c 的一侧有一个第四排出孔 33b。第四排出孔 33b 通过第十四管 34b 与熔炼炉 100 的顶部连接。

第一反应炉 30 的第三扩展部分 30a 的一侧上部有一个中等/细铁矿石排出孔 37，用于将中等/细铁矿石排入第二反应炉 40。

第一反应炉 30 的第三收缩部分 30c 的一侧下部有一个细铁矿石入口 38，用于喂入来自第二反应炉 40 的细铁矿石。

一个与第二流化床式炉 20 的第二排出孔 23 连接的第七管 24 与第三流化床式炉 340 的第一反应炉 30 的第三收缩部分 30c 的侧部连接。

第三流化床式炉 340 的第二反应炉 40 包括一个第四扩展部分 40a，一个第四锥形部分 40b 和一个第四收缩部分 40c。第四收缩部分 40c 的一侧下部有一个第五排出孔 43，用于排出中等/细铁矿石颗粒。一个气体分配器 42 安装在第四收缩部分 40c 的下部，以及一个第四废

气供应孔 41 形成在第四收缩部分的底部，而第四废气供应孔 41 通过第十三管 45 与熔炼炉 100 连接。

第五排出孔 43 通过第十六管 44 与熔炼炉 100 的顶部连接。

第二反应炉 40 的第四收缩部分 40c 的一个下侧壁上有一个中等/细铁矿石入口 47，用于喂入中等/细铁矿石。第四扩展部分 40a 的一个上侧壁上有一个细矿石排出孔 48。

中等/细铁矿石入口 47 通过一个中等/细铁矿石流通管 39 与第一反应炉 30 的中等/细铁矿石排出孔 37 连接。细铁矿石排出孔 48 通过一个细铁矿石流通管 49 与第一反应炉 30 的细铁矿石入口 38 连接。

第四扩展部分 40a 和细铁矿石流通管 49 分别通过一根第十管 82 和一根第十一管 81 与第三旋流器 80 连接。一根第九管 83 与第三旋流器 80 的顶部连接。

熔炼炉 100 有一个生铁排出孔 101。最好在第四管 14、第七管 24 和细矿石流通管 49 上形成一些清洗气体供应孔 P，以防止这些管的堵塞。

第三流化床式炉 340 的第二反应炉 40 的顶部有一个细矿石排出孔 48。这样，在反应炉中被淘析的细颗粒通过细矿石流通管 49 被重新循环到第一反应炉 30。在这种情况下，为了改进细铁矿石的流动，最好形成一个清洗气体供应孔 P。

在图 3 中，虚线箭头表示气体的流向，而实线箭头表示铁矿石的流向。

在第一流化床式炉 10、第二流化床式炉 20 以及第三流化床式炉 340 的第一和第二反应炉 30 和 40 中，还原性气体形成气泡，气泡以流化状态活跃地搅动铁矿石颗粒。结果，单位气体消耗量得以改进。此外，炉的上部比下部宽，在上部的表面气体速度降低，因此，能够抑制十分细的颗粒的淘析。

现在将对采用本发明具有上述结构的三段流化床式铁矿石还原装

置的一种还原方法描述如下：

从给料器 50 将细铁矿石加入第一流化床式炉 10，从而细铁矿石处于通过第一气体入口 11 供入的来自第二旋流器 70 的废气中。这些铁矿石随后在气体沸腾流化状态下被干燥和预热，然后通过第一排出孔供给第二流化床式炉 20。

当供给第二流化床式炉 20 的细铁矿石被第三旋流器 80 的废气（废气是通过第二气体入口 21 供应的）形成沸腾流化床时，细铁矿石被预先还原。随后，被预先还原的铁矿石通过第二排出孔供给第三流化床式炉 340 的第一反应炉 30。

在第二流化床式炉中，铁矿石被还原成 FeO。

送入第三流化床式炉 340 的第一反应炉 30 的铁矿石中，大于 4.75mm 的粗铁矿石大部分处于第三收缩部分 30c，而颗粒大小为 0.5-4.75mm 的中等/细铁矿石大部分处于第三锥形部分 30b 和第三扩展部分 30a。这些铁矿石被通过第三气体入口 31 供应的来自熔炼炉 100 的废气最终还原。随后，粗铁矿石通过第四排出孔 33b 供给熔炼炉 100，而中等/细铁矿石通过第三排出孔 33a 供给熔炼炉 100。在这种情况下，中等/细铁矿石穿过第三扩展部分的左流通管通过第十二管被供给第三流化床式炉 340 的第二反应炉 40 的第四收缩部分 40c 。

这些中等/细铁矿石中，相对大的颗粒主要处于第四收缩部分 40c，而相对小的主要处于第四扩展部分 40a 和第四锥形部分 40b。这样，中等/细铁矿石被通过第四气体入口 41 供应的来自熔炼炉 100 的废气最终还原。随后，这些最终还原的中等/细铁矿石通过第五排出孔 43 供给熔炼炉 100。同时，细矿尘通过第十管 82、第三旋流器 80、第十一管 81 和细矿尘流通管 49 被重新循环到第一反应炉 30 的下部，而另一部分细矿尘通过排出孔 48 和细矿尘流通管被重新循环到第一反应炉 30。

在第三流化床式炉 340 中，还原反应被完成大约 80%。

在第三旋流器 80 中，50μm 或小于 50μm 的十分细的颗粒被从气体中分离。

在采用如本发明的三段流化床式还原装置进行还原的情况下，如果为了实现有效的流化和合适的淘析率，第一和第二流化床式炉 10 和 20 以及第三流化床式炉的第二反应炉 40 的表面气体速度最好比炉中的细铁矿石颗粒的最小流化速度高 1.2-1.8 倍。第一反应炉 30 的表面气体速度最好比最小流化速度高 1.2-2.5 倍。

此外，用于清洗的少量热的还原性气体最好通过第四管 14 和第七管 24 的气体供应孔 P 注入，结果，能够提高还原程度，并且能防止管堵塞。还有，用于清洗的少量热的还原性气体通过细矿尘流通管 49 的气体供应孔 P 注入，结果，第一反应炉 30 的细矿尘流通管 49 能够畅通，并且能防止气体的后混合和管的堵塞。

如上所述，本发明以如下事实为基础。即，矿石的分解大部分（大约 90%或更多）发生在预热和预先还原阶段。此外，为了改进气体利用率和气体消耗率，在第三流化床式炉 340 中有两个反应炉。这样，粗铁矿石和中等/细铁矿石在不同的流化床中被还原，从而使还原作业的效率最佳。

此外，用于清洗的少量热的还原性气体通过气体供应孔 P 被注入第三流化床式炉 340 的第二反应炉 40 的第四扩展部分 40a 的铁矿石中，和被注入第三旋流器 80 的铁矿石流通管中。这样，在第一反应炉 30 的下部的流化作用变得有效。而且，细矿尘通过细矿尘流通管 49 和第十一管 81 的下部被重新循环，以便它们能够在第一反应炉 30 的下部与粗颗粒混合。因此，用于流化粗颗粒所需的气体速度能够降低，从而降低气体消耗率，并且气体消耗率降低而生产率提高。

图 4 显示了最小颗粒流化速度与细矿尘的混合程度的关系。如图 4 所示，与大颗粒混合的细矿尘越多，所需的最小颗粒流化速度越低。因此，在本发明中，粗颗粒通过 X 形流通管与细矿尘混合，因而，粗颗粒的最小流化速度降低。所以，气体消耗率降低，从而生产率提高了。

现在根据实际例子对本发明进行描述。

例 1

制造具有列在表 1 中的尺寸的图 3 中的还原装置，试验在列在表 2 至 4 中的条件下进行。

表 1　流化床式炉的高度和内径

第一流化床式炉
收缩部分内径：19cm
扩展部分内径：41cm
锥形&收缩部分的高度：192cm
扩展部分的高度：120cm
第二流化床式炉
收缩部分内径：19cm
扩展部分内径：41cm
锥形&收缩部分的高度：192cm
扩展部分的高度：120cm
第三流化床式炉
第一反应炉
收缩部分内径：17cm
扩展部分内径：25cm
锥形&收缩部分的高度：400cm
扩展部分的高度：250cm
第三流化床式炉
第二反应炉
收缩部分内径：90cm
扩展部分内径：124cm
锥形&收缩部分的高度：175cm
扩展部分的高度：120cm

表 2　未加工的细铁矿石的化学组成和颗粒大小分布

1．化学组成：T.Fe:62.17，Fe:0.51，SiO_2:5.5，TiO_2:0.11，Mn:0.05，S:0.012，P:0.65，结晶水:2.32
2．颗粒大小分布：-0.05mm:4.5%，0.05-0.15mm:5.4% 0.15-0.5mm:16.8%，0.5-4.75mm:59.4% 4.75-8mm:13.8%

00.10.24

表 3　还原性气体的组成、温度和压力

1．气体组成：CO:65%，H_2:25%，CO_2:5%，N_2:5%
2．温度：大约 850℃
3．压力：0.5Kgf/cm^2

表 4　流化床式还原炉中表面气体速度

第一流化床式炉
扩展部分的气体速度：1.22m/s
收缩部分的气体速度：5.34m/s
第二流化床式炉
扩展部分的气体速度：1.22m/s
收缩部分的气体速度：5.34m/s
第三流化床式炉
第一反应炉
扩展部分的气体速度：3.35m/s
收缩部分的气体速度：7.34m/s
第三流化床式炉
第二反应炉
扩展部分的气体速度：0.015m/s
收缩部分的气体速度：0.25m/s

细铁矿石以上述方式被还原，并且对平均气体利用程度和气体消耗率进行评估。结果显示：平均气体利用程度是 32%，气体消耗率是 1230Nm^3/每吨矿石。从第三排出孔、第四排出孔和第五排出孔排出的铁矿石的平均还原程度是 88-95%。从给料器加入矿石后在 60 分钟内可以排出矿石。即，在反应炉中的平均停留时间大约 20 分钟，因此可以推断生产率是很好的。

此外，预先还原的铁矿石供给第二反应炉，还原反应在该炉中通过根据颗粒大小将铁矿石分类进行。因此，由于气体混合而导致的诸如颗粒的淘析和气体还原能力的降低的问题得以解决。而且，细铁矿

石颗粒被重新循环到第三流化床式炉的第一反应炉中，因此，流化变得更加活跃。相应地，大颗粒被防止粘结，以及进入反应炉中的气体量或对于流化作用所需的气体速度被减小，因此，单位气体消耗得以改进。

根据如上所述的本发明，不管铁矿石的颗粒大小怎样，还原程度是相当的一致。此外，对于不同颗粒大小的每一个级别都能获得还原铁，因此，当将还原铁排出到熔炼炉时，而且，可以根据装置类型和排出位置适当地供给还原铁。在排出还原铁时，可以通过调节流速或还原性气体的气体速度来调节排出量和颗粒大小。可以通过控制铁矿石在炉中的停留时间来控制还原程度。另外，三阶段流化作业是全部以沸腾流化状态的形式进行，因此，气体利用程度和气体消耗率得以改进。还有，该装置结构简单，因此，不会发生管的堵塞和反流态化现象。

说　明　书　附　图

图 1

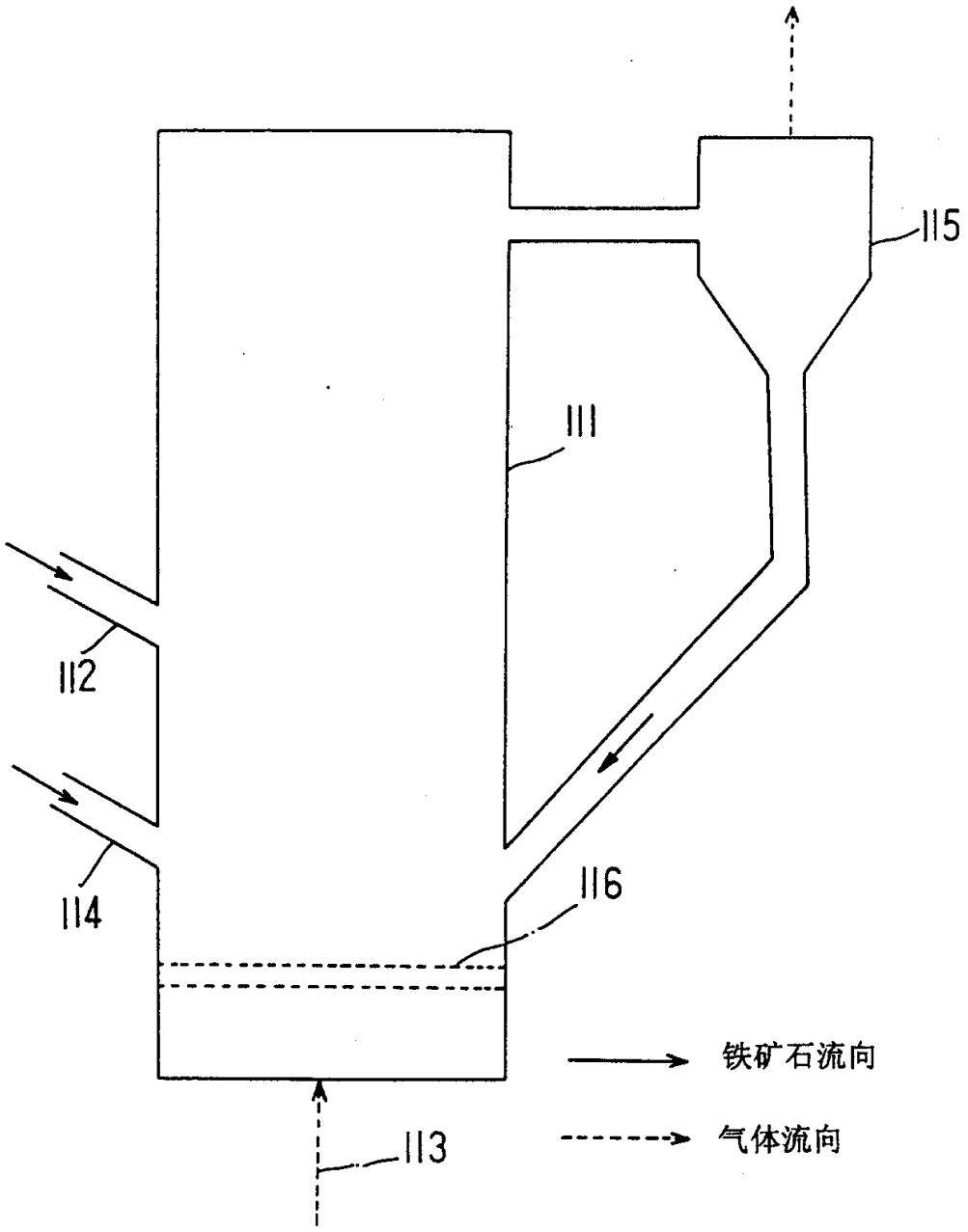


图 2

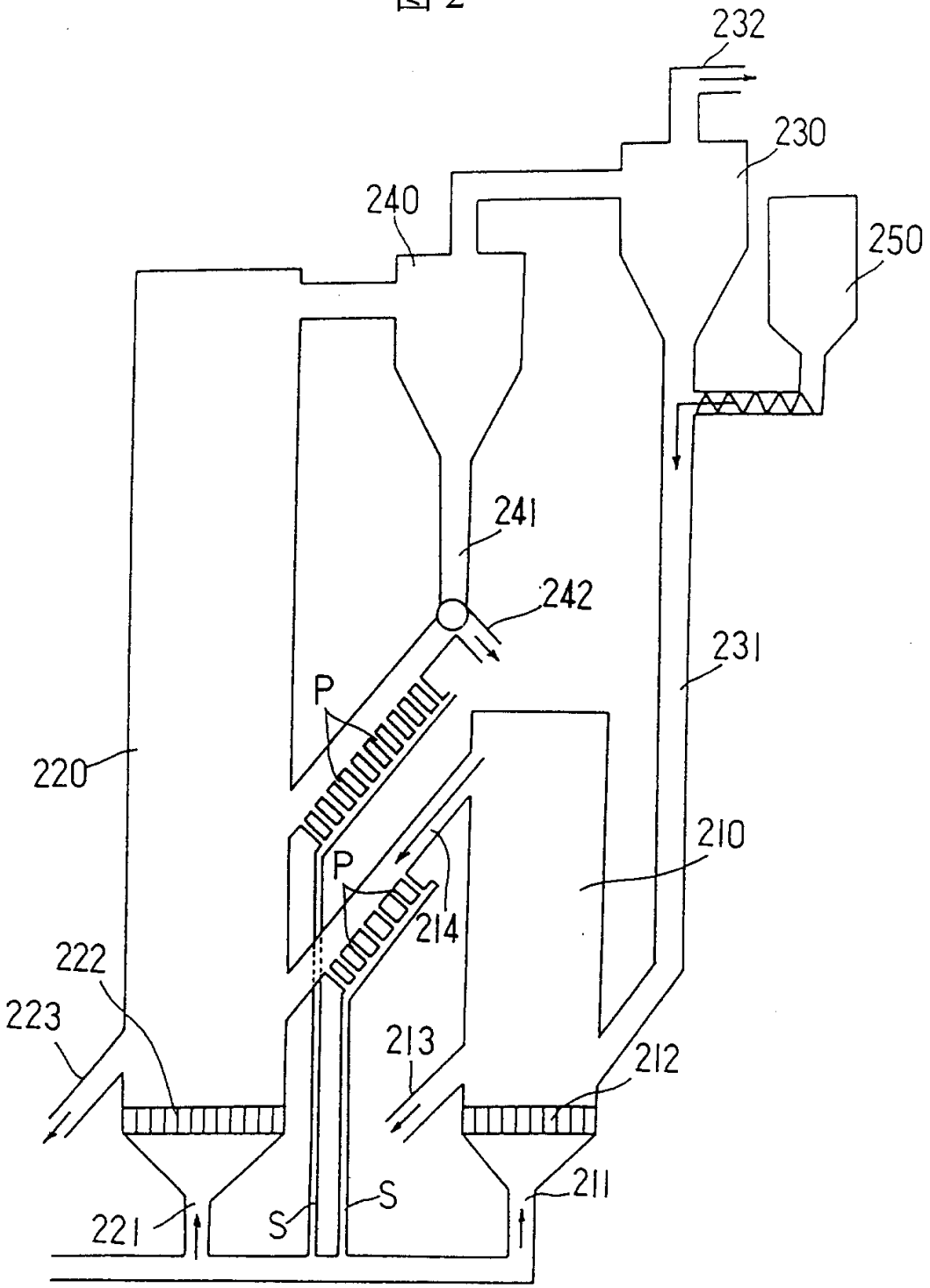

232
230
240
250
241
242
231
P
220
P
210
214
222
223
213
212
211
221
S
S

图 3

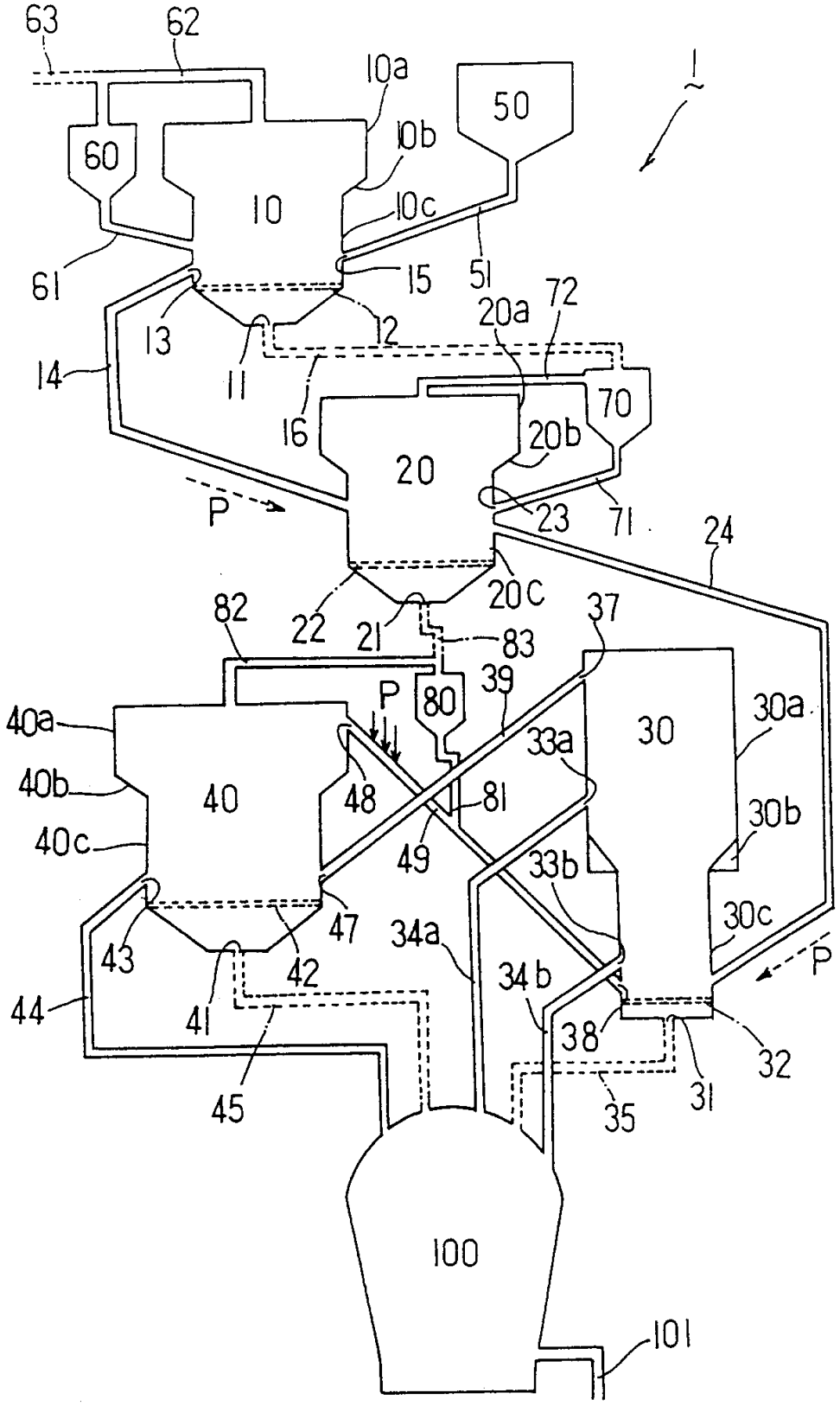
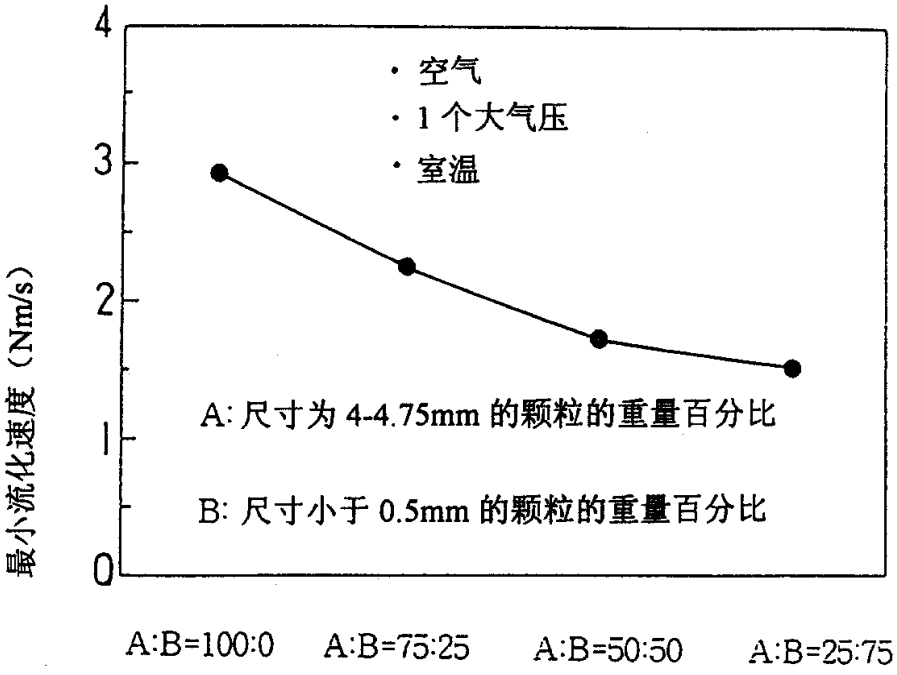

63
62
10a
50
1
60
10b
10
10c
61
15
51
72
20a
13
12
14
11
70
16
20b
20
P
23
71
24
20c
82
22
21
83
37
39
P
80
40a
30a
33a
30
40b
40
48
81
30b
40c
49
33b
47
34a
30c
43
42
34b
P
44
41
38
32
45
35
31
100
101

图 4



0.5mm 或更细的细铁矿石颗粒的混和比率